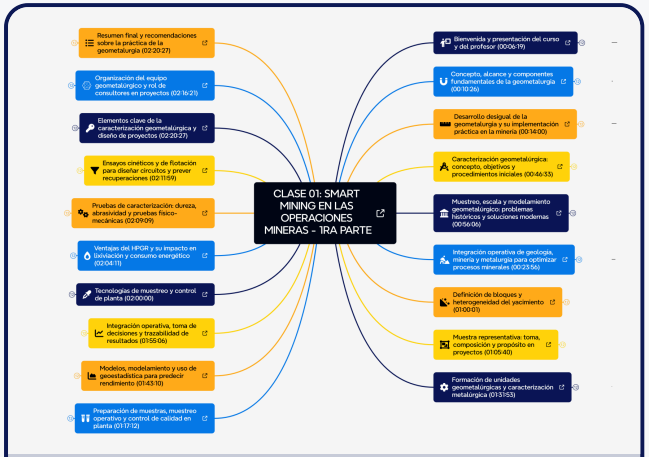
EDU MIN

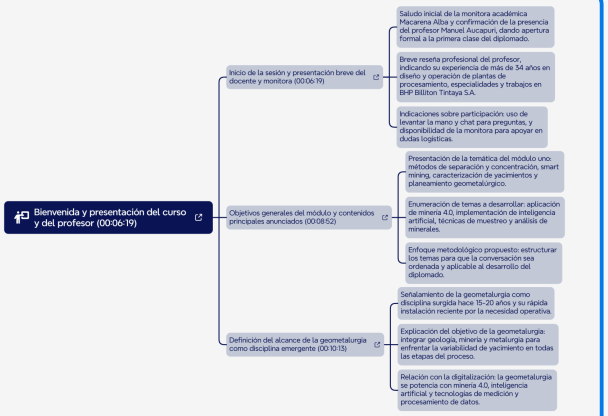
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



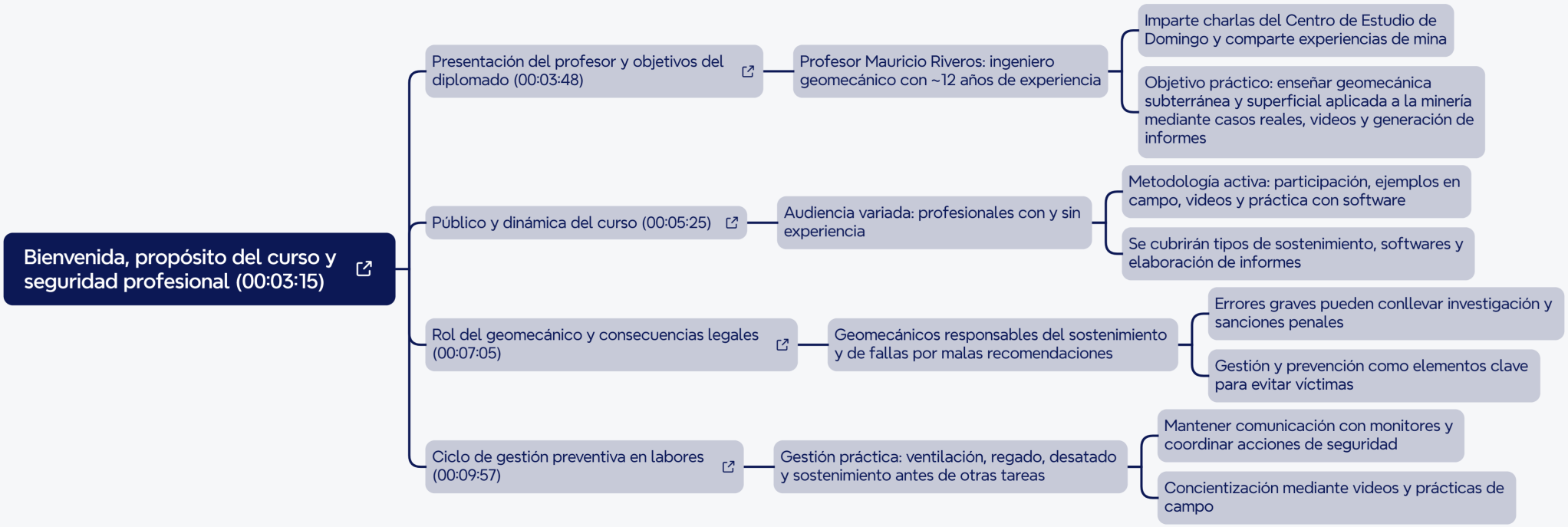
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

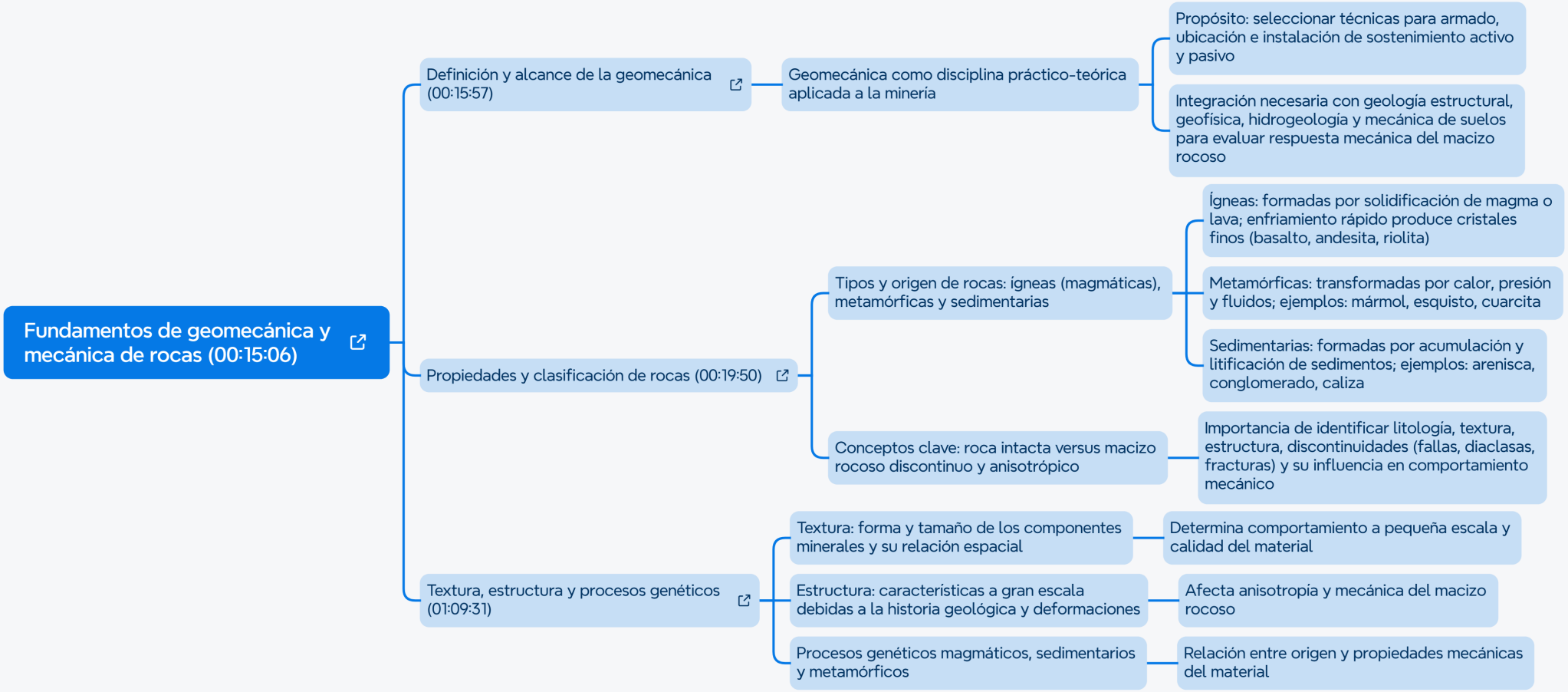
04. Amplía y descarga el mapa

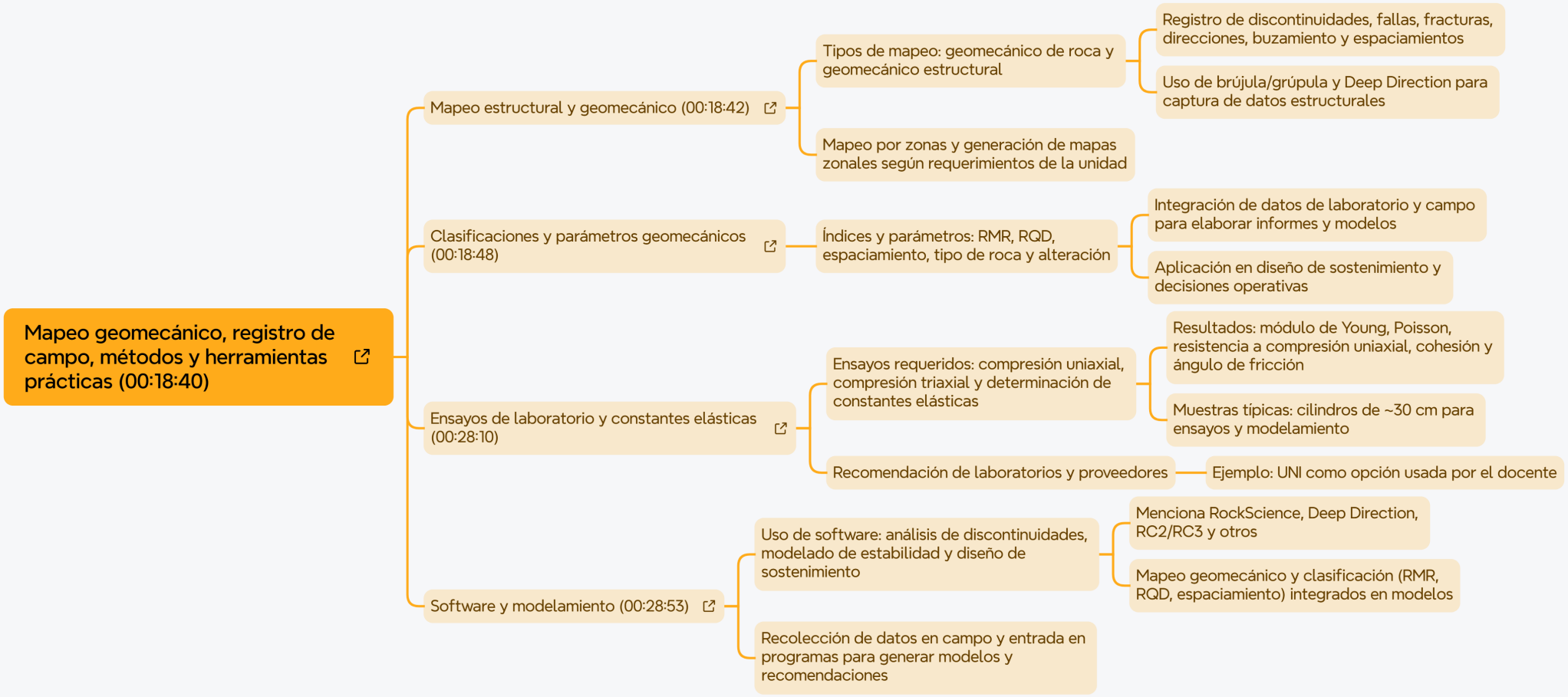
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

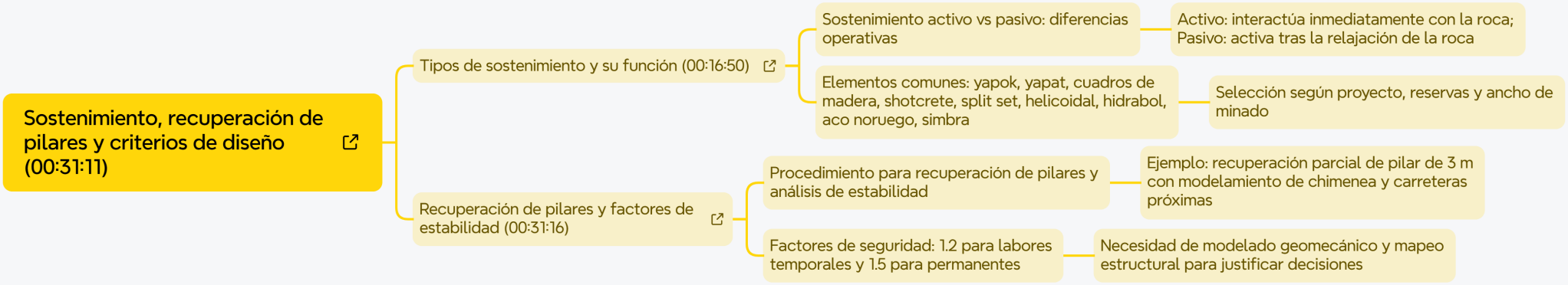
EDU MIN

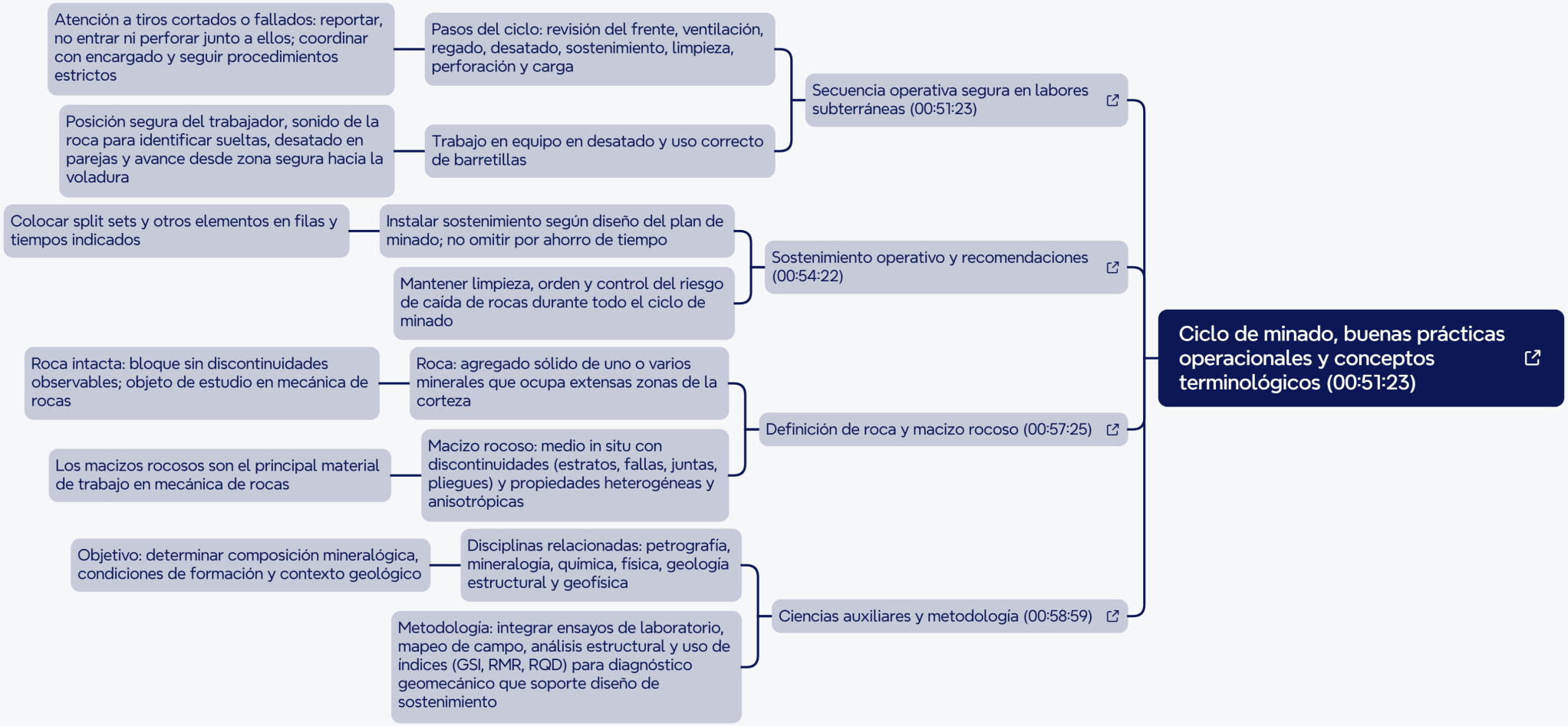

CLASE 01: INTRODUCCIÓN A LA GEOMECÁNICA APLICADA AL SECTOR MINERO - 1RA PARTE
Bienvenida, propósito del curso y seguridad profesional (00:03:15)
16
Fundamentos de geomecánica y mecánica de rocas (00:15:06)
18
Mapeo geomecánico, registro de campo, métodos y herramientas prácticas (00:18:40)
20
Sostenimiento, recuperación de pilares y criterios de diseño (00:31:11)
10
Ciclo de minado, buenas prácticas operacionales y conceptos terminológicos (00:51:23)
18
Mapa de macizo, discontinuidades y fallas (01:00:00)
14
Sateo y desatado de rocas — prácticas y herramientas (01:34:13)
18
Accidentes, medidas preventivas y cierre de la sesión (01:36:53)
16

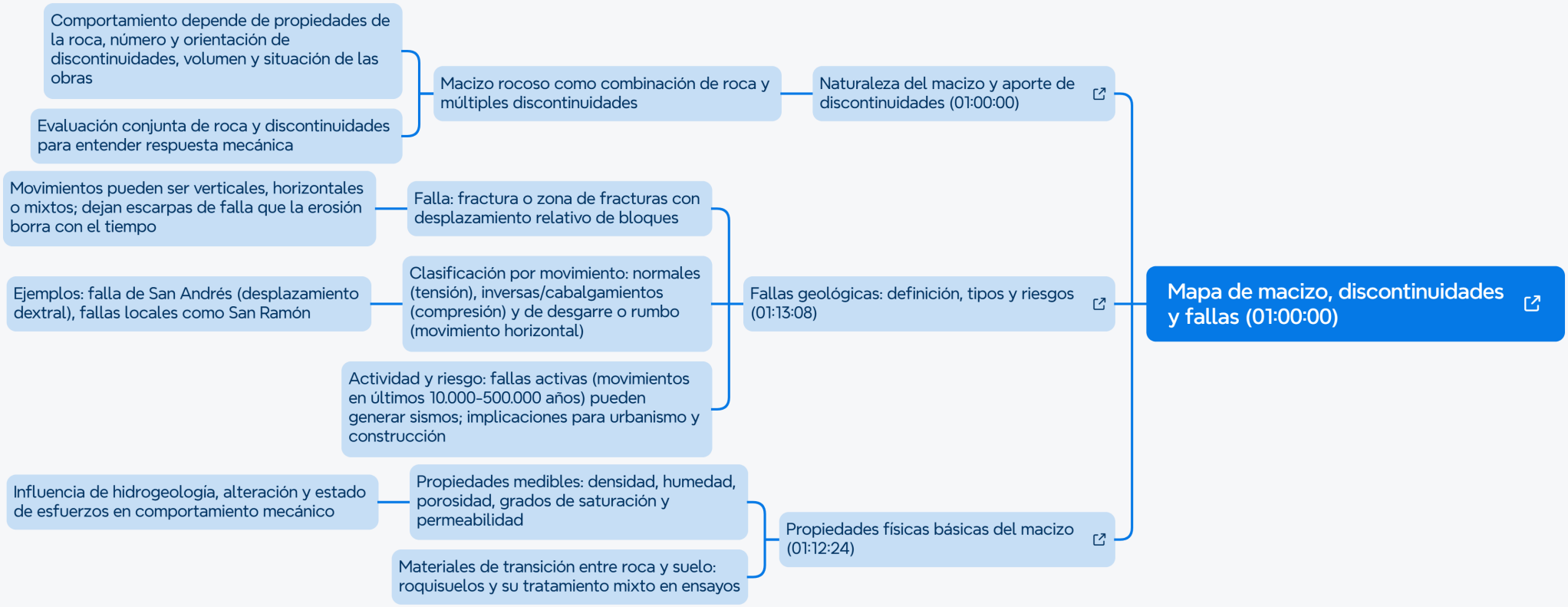

Bienvenida, propósito del curso y seguridad profesional (00:03:15)
Presentación del profesor y objetivos del diplomado (00:03:48)
Profesor Mauricio Riveros: ingeniero geomecánico con ~12 años de experiencia
Imparte charlas del Centro de Estudio de Domingo y comparte experiencias de mina
Objetivo práctico: enseñar geomecánica subterránea y superficial aplicada a la minería mediante casos reales, videos y generación de informes
Público y dinámica del curso (00:05:25)
Audiencia variada: profesionales con y sin experiencia
Metodología activa: participación, ejemplos en campo, videos y práctica con software
Se cubrirán tipos de sostenimiento, softwares y elaboración de informes
Rol del geomecánico y consecuencias legales (00:07:05)
Geomecánicos responsables del sostenimiento y de fallas por malas recomendaciones
Errores graves pueden conllevar investigación y sanciones penales
Gestión y prevención como elementos clave para evitar víctimas
Ciclo de gestión preventiva en labores (00:09:57)
Gestión práctica: ventilación, regado, desatado y sostenimiento antes de otras tareas
Mantener comunicación con monitores y coordinar acciones de seguridad
Concientización mediante videos y prácticas de campo


Fundamentos de geomecánica y mecánica de rocas (00:15:06)
Definición y alcance de la geomecánica (00:15:57)
Geomecánica como disciplina práctico-teórica aplicada a la minería
Propósito: seleccionar técnicas para armado, ubicación e instalación de sostenimiento activo y pasivo
Integración necesaria con geología estructural, geofísica, hidrogeología y mecánica de suelos para evaluar respuesta mecánica del macizo rocoso
Propiedades y clasificación de rocas (00:19:50)
Tipos y origen de rocas: ígneas (magmáticas), metamórficas y sedimentarias
Ígneas: formadas por solidificación de magma o lava; enfriamiento rápido produce cristales finos (basalto, andesita, riolita)
Metamórficas: transformadas por calor, presión y fluidos; ejemplos: mármol, esquisto, cuarcita
Sedimentarias: formadas por acumulación y litificación de sedimentos; ejemplos: arenisca, conglomerado, caliza
Conceptos clave: roca intacta versus macizo rocoso discontinuo y anisotrópico
Importancia de identificar litología, textura, estructura, discontinuidades (fallas, diaclasas, fracturas) y su influencia en comportamiento mecánico
Textura, estructura y procesos genéticos (01:09:31)
Textura: forma y tamaño de los componentes minerales y su relación espacial
Determina comportamiento a pequeña escala y calidad del material
Estructura: características a gran escala debidas a la historia geológica y deformaciones
Afecta anisotropía y mecánica del macizo rocoso
Procesos genéticos magmáticos, sedimentarios y metamórficos
Relación entre origen y propiedades mecánicas del material


Mapeo geomecánico, registro de campo, métodos y herramientas prácticas (00:18:40)
Mapeo estructural y geomecánico (00:18:42)
Tipos de mapeo: geomecánico de roca y geomecánico estructural
Registro de discontinuidades, fallas, fracturas, direcciones, buzamiento y espaciamientos
Uso de brújula/grúpula y Deep Direction para captura de datos estructurales
Mapeo por zonas y generación de mapas zonales según requerimientos de la unidad
Clasificaciones y parámetros geomecánicos (00:18:48)
Índices y parámetros: RMR, RQD, espaciamiento, tipo de roca y alteración
Integración de datos de laboratorio y campo para elaborar informes y modelos
Aplicación en diseño de sostenimiento y decisiones operativas
Ensayos de laboratorio y constantes elásticas (00:28:10)
Ensayos requeridos: compresión uniaxial, compresión triaxial y determinación de constantes elásticas
Resultados: módulo de Young, Poisson, resistencia a compresión uniaxial, cohesión y ángulo de fricción
Muestras típicas: cilindros de ~30 cm para ensayos y modelamiento
Recomendación de laboratorios y proveedores
Ejemplo: UNI como opción usada por el docente
Software y modelamiento (00:28:53)
Uso de software: análisis de discontinuidades, modelado de estabilidad y diseño de sostenimiento
Menciona RockScience, Deep Direction, RC2/RC3 y otros
Mapeo geomecánico y clasificación (RMR, RQD, espaciamiento) integrados en modelos
Recolección de datos en campo y entrada en programas para generar modelos y recomendaciones

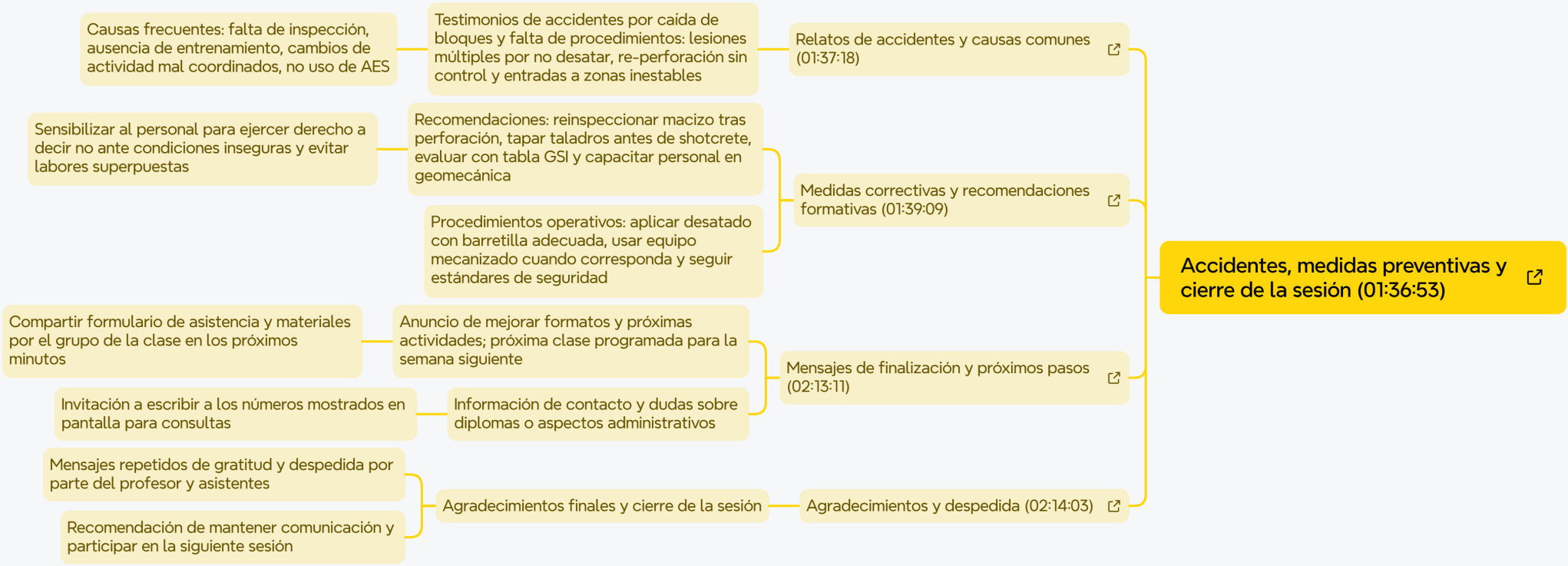

Sostenimiento, recuperación de pilares y criterios de diseño (00:31:11)
Tipos de sostenimiento y su función (00:16:50)
Sostenimiento activo vs pasivo: diferencias operativas
Activo: interactúa inmediatamente con la roca; Pasivo: activa tras la relajación de la roca
Elementos comunes: yapok, yapat, cuadros de madera, shotcrete, split set, helicoidal, hidrabol, aco noruego, simbra
Selección según proyecto, reservas y ancho de minado
Recuperación de pilares y factores de estabilidad (00:31:16)
Procedimiento para recuperación de pilares y análisis de estabilidad
Ejemplo: recuperación parcial de pilar de 3 m con modelamiento de chimenea y carreteras próximas
Factores de seguridad: 1.2 para labores temporales y 1.5 para permanentes
Necesidad de modelado geomecánico y mapeo estructural para justificar decisiones


Ciclo de minado, buenas prácticas operacionales y conceptos terminológicos (00:51:23)
Secuencia operativa segura en labores subterráneas (00:51:23)
Pasos del ciclo: revisión del frente, ventilación, regado, desatado, sostenimiento, limpieza, perforación y carga
Atención a tiros cortados o fallados: reportar, no entrar ni perforar junto a ellos; coordinar con encargado y seguir procedimientos estrictos
Trabajo en equipo en desatado y uso correcto de barretillas
Posición segura del trabajador, sonido de la roca para identificar sueltas, desatado en parejas y avance desde zona segura hacia la voladura
Sostenimiento operativo y recomendaciones (00:54:22)
Instalar sostenimiento según diseño del plan de minado; no omitir por ahorro de tiempo
Colocar split sets y otros elementos en filas y tiempos indicados
Mantener limpieza, orden y control del riesgo de caída de rocas durante todo el ciclo de minado
Definición de roca y macizo rocoso (00:57:25)
Roca: agregado sólido de uno o varios minerales que ocupa extensas zonas de la corteza
Roca intacta: bloque sin discontinuidades observables; objeto de estudio en mecánica de rocas
Macizo rocoso: medio in situ con discontinuidades (estratos, fallas, juntas, pliegues) y propiedades heterogéneas y anisotrópicas
Los macizos rocosos son el principal material de trabajo en mecánica de rocas
Ciencias auxiliares y metodología (00:58:59)
Disciplinas relacionadas: petrografía, mineralogía, química, física, geología estructural y geofísica
Objetivo: determinar composición mineralógica, condiciones de formación y contexto geológico
Metodología: integrar ensayos de laboratorio, mapeo de campo, análisis estructural y uso de índices (GSI, RMR, RQD) para diagnóstico geomecánico que soporte diseño de sostenimiento


Mapa de macizo, discontinuidades y fallas (01:00:00)
Naturaleza del macizo y aporte de discontinuidades (01:00:00)
Macizo rocoso como combinación de roca y múltiples discontinuidades
Comportamiento depende de propiedades de la roca, número y orientación de discontinuidades, volumen y situación de las obras
Evaluación conjunta de roca y discontinuidades para entender respuesta mecánica
Fallas geológicas: definición, tipos y riesgos (01:13:08)
Falla: fractura o zona de fracturas con desplazamiento relativo de bloques
Movimientos pueden ser verticales, horizontales o mixtos; dejan escarpas de falla que la erosión borra con el tiempo
Clasificación por movimiento: normales (tensión), inversas/cabalgamientos (compresión) y de desgarre o rumbo (movimiento horizontal)
Ejemplos: falla de San Andrés (desplazamiento dextral), fallas locales como San Ramón
Actividad y riesgo: fallas activas (movimientos en últimos 10.000-500.000 años) pueden generar sismos; implicaciones para urbanismo y construcción
Propiedades físicas básicas del macizo (01:12:24)
Propiedades medibles: densidad, humedad, porosidad, grados de saturación y permeabilidad
Influencia de hidrogeología, alteración y estado de esfuerzos en comportamiento mecánico
Materiales de transición entre roca y suelo: roquisuelos y su tratamiento mixto en ensayos

Sateo y desatado de rocas — prácticas y herramientas (01:34:13)

- Definición y pasos del Sateo de Rocas (01:34:34)
  - Sateo de Rocas: conjunto de prácticas para detectar roca suelta en techos, frentes y paredes y proceder a su desatado seguro
    - Pasos: razonar (identificar problemas), organizar y preparar la cara, clasificar y seleccionar barretilla adecuada, actuar golpeando y escuchando el sonido de la roca
  - Objetivo: bajar riesgo de caída de rocas mediante inspección, lavado, ventilación y desatado antes de ingresar
- Selección de herramientas y equipos (01:53:03)
  - Selección de barretilla según altura y complexión del trabajador
    - Juegos de barretillas: 2, 2.5, 4 m; para alturas >5 m usar equipos mecanizados tipo PAUS
  - Lavado y ventilación como pasos previos imprescindibles
    - Lavado permite identificar tiros cortados, reducir polvo y enfriar áreas; no iniciar desatado sin lavado completo
- Procedimientos y control de riesgos (01:49:26)
  - Verificar condiciones generales de seguridad: EPP, ventilación, visibilidad y accesos
    - Uso correcto de EPP: casco, lentes, chaleco, guantes, calzado, tapones y respirador según tarea
  - Atender tiros cortados y procedimientos para reportar y gestionar situaciones con explosivos o re-perforaciones
    - No ingresar a zonas perforadas sin desatar; coordinación con supervisor y uso de herramientas de gestión (AES)
- Desatelos de superficie y taludes cuaternarios (02:02:02)
  - Demostración y discusión de desatelos superficiales en taludes con bloques y conglomerados
    - Zonas cuaternarias pueden presentar bloques sueltos y cuñas que impiden perforación segura
    - Uso de desatelos manuales cuando maquinaria no puede acceder; alternativa: retroexcavadora para retirar borde y permitir ingreso seguro


Accidentes, medidas preventivas y cierre de la sesión (01:36:53)
Relatos de accidentes y causas comunes (01:37:18)
Testimonios de accidentes por caída de bloques y falta de procedimientos: lesiones múltiples por no desatar, re-perforación sin control y entradas a zonas inestables
Causas frecuentes: falta de inspección, ausencia de entrenamiento, cambios de actividad mal coordinados, no uso de AES
Medidas correctivas y recomendaciones formativas (01:39:09)
Recomendaciones: reinspeccionar macizo tras perforación, tapar taladros antes de shotcrete, evaluar con tabla GSI y capacitar personal en geomecánica
Sensibilizar al personal para ejercer derecho a decir no ante condiciones inseguras y evitar labores superpuestas
Procedimientos operativos: aplicar desatado con barretilla adecuada, usar equipo mecanizado cuando corresponda y seguir estándares de seguridad
Mensajes de finalización y próximos pasos (02:13:11)
Anuncio de mejorar formatos y próximas actividades; próxima clase programada para la semana siguiente
Compartir formulario de asistencia y materiales por el grupo de la clase en los próximos minutos
Información de contacto y dudas sobre diplomas o aspectos administrativos
Invitación a escribir a los números mostrados en pantalla para consultas
Agradecimientos y despedida (02:14:03)
Agradecimientos finales y cierre de la sesión
Mensajes repetidos de gratitud y despedida por parte del profesor y asistentes
Recomendación de mantener comunicación y participar en la siguiente sesión